

UNIVERSIDAD DE PIURA

FACULTAD DE INGENIERÍA - INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



Trabajo Grupal sobre la Producción de vino

Grupo 9

Integrantes del equipo:

Fernando Alonso Aragonéz Vargas

Anthony Ramírez Barreto

Eric Bekim Salinas Cajaleón

Asignatura: Operaciones y Procesos Industriales (OPR)

Informe 1: Proceso, Producto y Mercado

Campus: Lima

Sección: A

Profesor: Ing. Julio Cesar Regalado Crisanto

Contenido	
Objetivos.....	4
Objetivo General	4
Objetivos Específicos.....	4
Diagrama de flujo del proceso industrial:	5
Descriptiva del Proceso Industrial de Vinificación (Tintos y Blancos).....	7
1. Recepción, Pesado y Pretratamiento de la Materia Prima	7
2. Extracción del Mosto y Diferenciación de Flujos	7
3. Estandarización y Adición de Aditivos (Chaptalización).....	8
4. Dinámica de la Fermentación (Alcohólica y Maloláctica)	9
5. Separación de Fases, Clarificación y Trasiegos	10
6. Envasado (Finalización)	11
Situación actual del sector industrial:	11
Ámbito Nacional:.....	11
<i>Evolución de la producción:</i>	<i>11</i>
<i>Cantidad de productores:</i>	<i>12</i>
<i>Exportación e Importación:</i>	<i>13</i>
<i>Aporte al PBI y al empleo:.....</i>	<i>15</i>
Ámbito Internacional:.....	16
<i>Evolución de la producción global:</i>	<i>16</i>
<i>Superficie agrícola mundial:.....</i>	<i>17</i>
<i>Dinámica del consumo y la demanda:</i>	<i>18</i>
<i>Comercio exterior y valorización:</i>	<i>18</i>
Principales empresas productoras:	20
Empresas en el Perú:.....	20
Empresas Internacionales:.....	21
Normas técnicas:.....	22
<i>Norma Técnica Peruana NTP 212.014:2011.....</i>	<i>22</i>
<i>Reglamento Vitivinícola del MERCOSUR</i>	<i>23</i>
Patentes:	25
Patentes relacionadas con el producto o proceso.....	25
Sellos de calidad, denominaciones de origen y marcas colectivas	25
Experimento de aplicación: Elaboración de Vino a Escala de Laboratorio	26

1. Objetivos.....	26
2. Justificación.....	26
3. Instrumentos y materiales	26
4. Metodología.....	28
5. Procedimiento	30
5.1. Recepción, Selección y Lavado de la Fruta	30
5.2. Estrujado Mecánico de Precisión	30
5.3. Prensado y Descube Inicial (Exclusivo de la Línea Blanca)	31
5.4. Adición de Aditivos (Chaptalización).....	31
5.5. Fermentación y Pérdida de Masa Gaseosa (CO_2).....	32
5.6. Fermentación Maloláctica (Desacidificación Biológica)	33
5.7. Clarificación (Estabilización Proteica)	33
5.8. Trasiegos (Separación de Lías) y Envasado Final	33
6. Procesos seccionados(Adición de aditivos y Fermentación)	34
6.1. Adición de Aditivos	34
6.2. Proceso de la Fermentación alcohólica y Cinética Bioquímica	36
6.3. Diagramas de Bloques de los Procesos del Experimento	40
6.4. Balance de Materia Analítico (Escala Industrial).....	42
6.5. Cierre del Balance de Materia Global y Rendimiento del Experimento..	44
Bibliografía:	45

Introducción

La industria vitivinícola es uno de los sectores agroindustriales con más historia, aunque al mismo tiempo es uno de los más tecnificados en la actualidad. Producir vino no se limita a controlar las condiciones biológicas y fisicoquímicas de la materia prima; también implica manejar de forma adecuada las distintas operaciones dentro de la planta, como el estrujado, la fermentación, la clarificación y el envasado.

El presente informe tiene como propósito desarrollar un análisis integral del sector vitivinícola. En la primera parte, se aborda la ingeniería del producto a través del diagrama de flujo y la descripción detallada del proceso industrial, seguido de un análisis del sector en el mercado nacional e internacional y el marco normativo que rige la calidad del producto.

Finalmente, se desarrolla un apartado experimental enfocado en las operaciones de la producción. En esta sección se analizan las variables que intervienen en el balance de materia y la velocidad del proceso, su influencia en los rendimientos volumétricos, y se fundamentan los métodos analíticos empleados para la medición de variables críticas de control, como la concentración de azúcares y la temperatura.

Objetivos

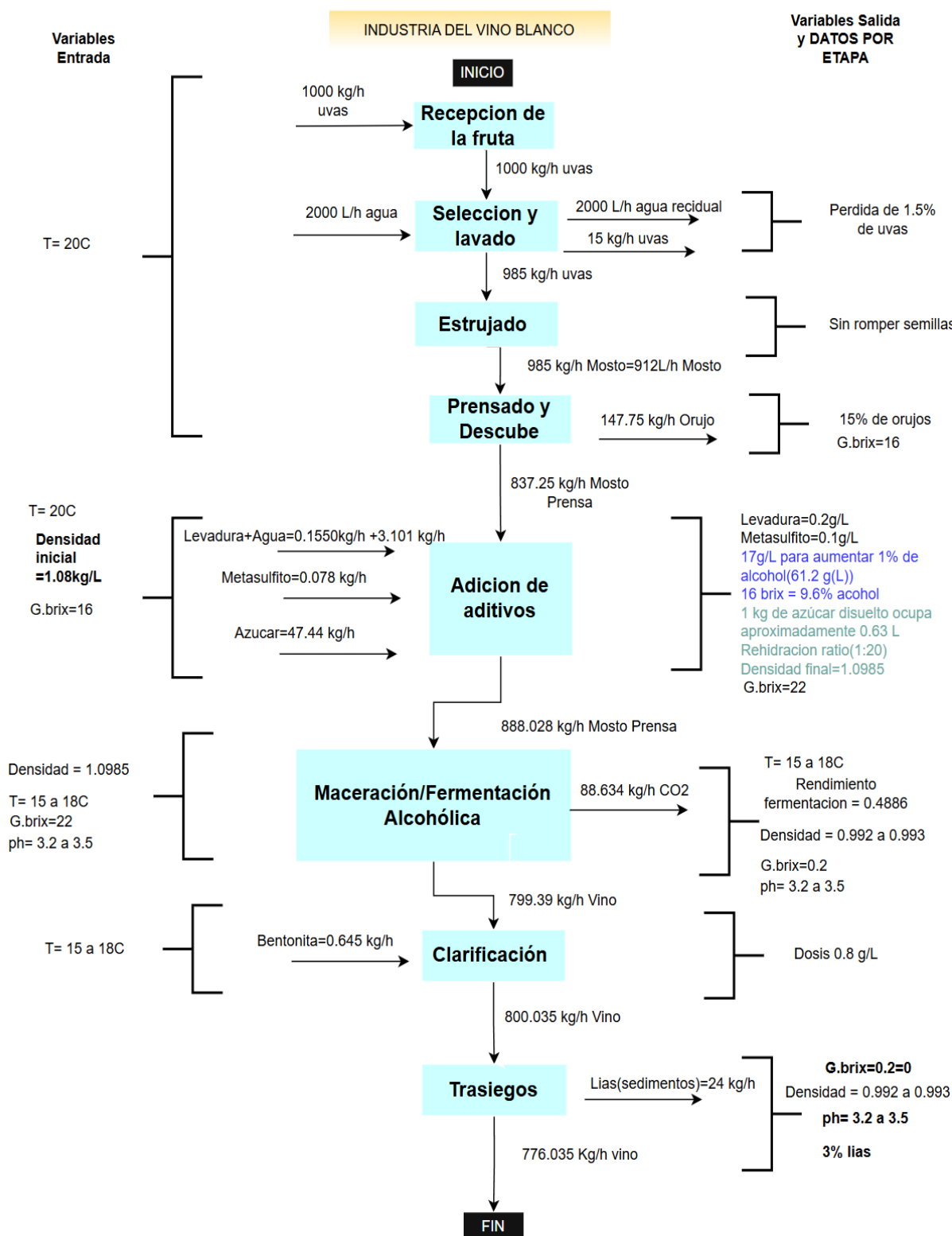
Objetivo General

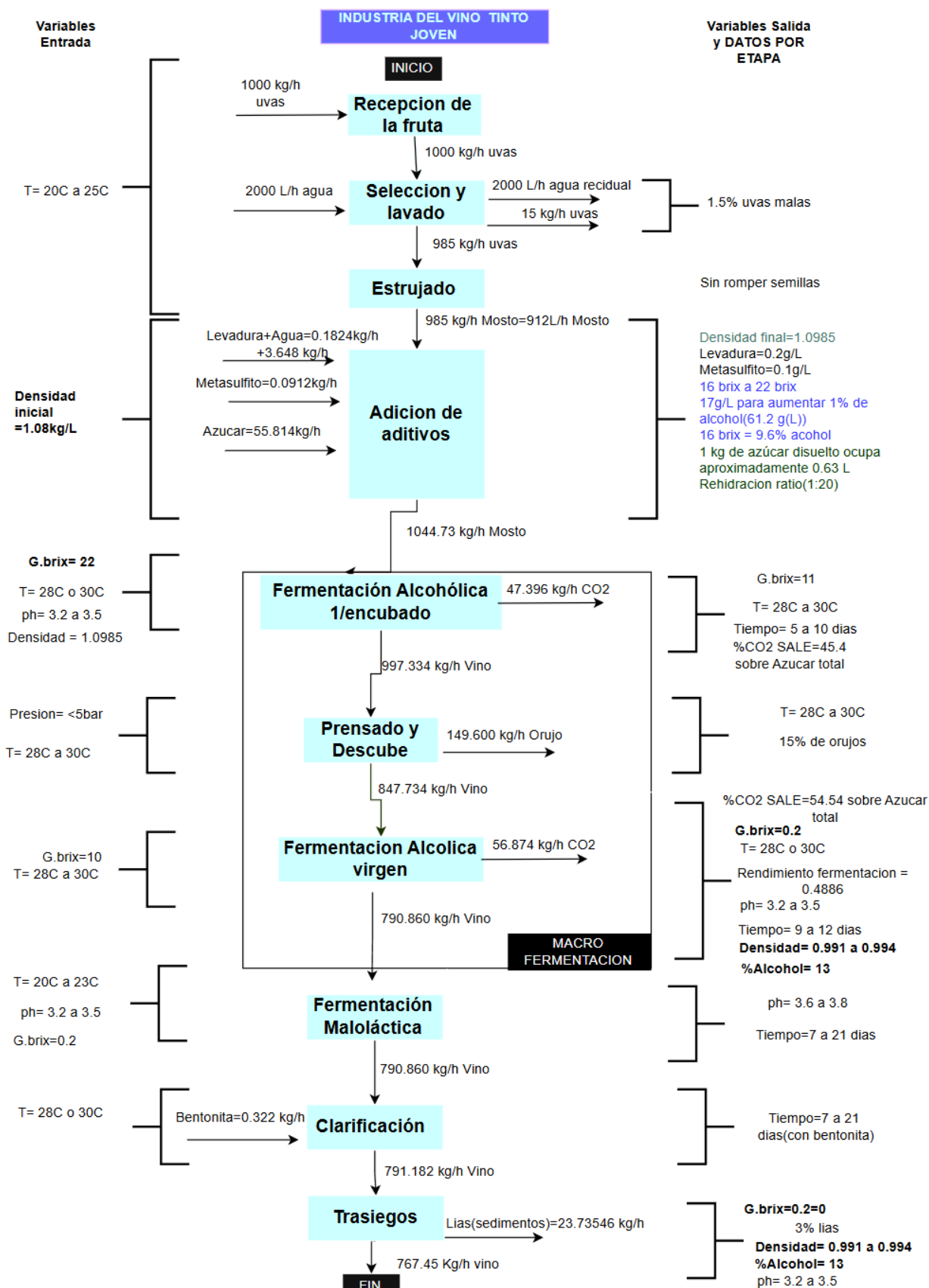
- Analizar integralmente la industria vitivinícola, abarcando desde el diseño de sus operaciones, su dinámica comercial y normativa, hasta la validación práctica de los balances de materia y rendimiento mediante la ejecución de un experimento.

Objetivos Específicos

- Describir el proceso industrial de vinificación mediante un diagrama de flujo y la caracterización de sus principales operaciones unitarias.
- Evaluar la situación actual del sector vitivinícola a nivel nacional y global, analizando indicadores de producción, comercio exterior y el posicionamiento de las principales empresas del mercado.
- Reconocer el marco regulatorio de la industria mediante la identificación de las normas técnicas y patentes aplicables a la producción y estandarización del vino.
- Diseñar y ejecutar un experimento práctico enfocado en las operaciones de estrujado y fermentación alcohólica, con el fin de estudiar las variables de control, la velocidad de reacción biológica y la eficiencia del rendimiento.
- Investigar y sustentar los métodos analíticos e instrumentos utilizados para medir las variables fisicoquímicas críticas de entrada y salida, como la concentración de azúcares.

Diagrama de flujo del proceso industrial:





Descriptiva del Proceso Industrial de Vinificación (Tintos y Blancos)

Este documento describe de manera sistémica el proceso de transformación para una planta con una capacidad de procesamiento de 1000 kg/h de uva. El diseño integra el control de variables fisicoquímicas, balances estequiométricos de fermentación (fraccionados en el caso del tinto), dinámicas térmicas y protocolos de estabilidad final.

1. Recepción, Pesado y Pretratamiento de la Materia Prima

La vinificación industrial comienza con la descarga controlada de los racimos. Estos son pesados en básculas de plataforma automatizadas para registrar los rendimientos de masa de la cosecha y se someten a una rigurosa inspección visual y analítica de control de calidad, evaluando el grado sanitario (ausencia de hongos como *Botrytis cinerea*) y su estado fitosanitario general.

- **Selección y Lavado:** Los racimos se transportan a mesas de selección vibratorias o tambores rotatorios diseñados para segregar mecánicamente el "material diferente de la uva" (MOG), como hojas, escobajos residuales, partes verdes e insectos. Posteriormente, se aplica un lavado por aspersión con un flujo de agua constante de 2000 L/h, lo que genera un caudal idéntico de 2000 L/h de agua residual cargada de impurezas coloidales y azúcares superficiales. En la línea de tinto, la temperatura en esta zona se mantiene estrictamente entre 20°C y 25°C para evitar un choque térmico prematuro en las bayas.
- **Justificación de la Pérdida Inicial:** Se establece un supuesto de pérdida por descarte del 1.5% (15 kg/h). Esta merma representa estadísticamente la fracción de frutos deshidratados, sobremaduros o dañados mecánicamente durante el transporte, los cuales, de ingresar al reactor, alterarían el perfil organoléptico e incrementarían el riesgo de contaminación por bacterias acéticas.

- Flujo neto de materia prima = $1000 \text{ kg/h} \times (1 - 0.015) = 985 \text{ kg/h}$.

2. Extracción del Mosto y Diferenciación de Flujos

En esta etapa, la ingeniería del proceso se bifurca de manera drástica para definir la tipicidad del producto final en función de los compuestos fenólicos requeridos:

- **Línea de Vino Tinto Joven:** La uva limpia se somete a un estrujado y despallado mecánico simultáneo. El objetivo de ingeniería es romper exclusivamente la epidermis (hollejo) de la baya para liberar el jugo (mosto), cuidando rigurosamente no triturar ni fracturar las semillas. Las semillas contienen catequinas y taninos de bajo peso molecular que aportarían una astringencia metálica y amargor intolerable al vino terminado. El flujo conserva la masa total de 985 kg/h de mosto (equivalente a 912 L/h con una densidad inicial de $\rho \approx 1.08$

kg/L), ya que la fase líquida y la fase sólida (hollejos cargados de antocianos y taninos estables) deben ingresar juntas al reactor para propiciar la extracción de color por maceración durante la fermentación.

- **Línea de Vino Blanco:** A diferencia del tinto, la uva limpia a 20°C pasa inmediatamente por una operación combinada de Prensado y Descube previa a cualquier fermentación. El objetivo fundamental es la separación inmediata de la fase sólida (orujo) para obtener un mosto líquido exento de hollejos. Esto se debe a que los polifenoles de la cáscara de la uva blanca sufren un pardeamiento oxidativo sumamente rápido en presencia de enzimas como la polifenol oxidasa (PPO), lo que tornaría el vino amarillento o marrón, destruyendo su finura comercial. Se asume un rendimiento de prensa del 85% de líquido.
 - Salida de Orujo (15%): $985 \text{ kg/h} \times 0.15 = 147.75 \text{ kg/h}$ (este subproducto sólido rico en celulosa y azúcares residuales de 16° Brix se purga del sistema).
 - Mosto Prensa (Flujo Neto Líquido): $985 - 147.75 = 837.25 \text{ kg/h}$.

3. Estandarización y Adición de Aditivos (Chaptalización)

Para garantizar un vino con un perfil comercial óptimo de 13% vol de alcohol, es matemáticamente indispensable ajustar los sólidos solubles totales (SST) mediante refractometría desde un valor inicial de 16° Brix hasta el objetivo de 22° Brix. Si el mosto fermentara únicamente con sus 16° Brix naturales, solo alcanzaría un $\approx 9.4\%$ de alcohol, generando un producto biológicamente inestable, propenso a enfermar y con un cuerpo deficiente. Las dosificaciones toman como base la constante enológica de que se requieren 17 g/L de azúcar para aumentar en 1% el volumen alcohólico (61.2 g/L para el incremento neto deseado). La mezcla final alcanza una densidad crítica de 1.0985 kg/L.

Cálculos de Adición para Vino Tinto (912 L/h):

1. **Azúcar (Sacarosa):** Se dosifican 55.814 kg/h para corregir el déficit del sustrato carbonado en el reactor.
 2. **Metasulfito (0.1 g/L):** Requiere 0.0912 kg/h. Justificación enológica: El SO₂ libre actúa como antioxidante (bloquea el oxígeno disuelto) y como agente antimicrobiano selectivo, inhibiendo el desarrollo de bacterias acéticas y levaduras salvajes (apiculadas) que de lo contrario sintetizan acidez volátil (vinagre).
 3. **Inoculación (Levadura 0.2 g/L + Agua 1:20):** 0.1824 kg/h de levadura + 3.648 kg/h de agua = 3.8304 kg/h. Justificación operativa: La rehidratación a 30°C-35°C es indispensable para reestructurar la membrana celular de la levadura liofilizada; inocularla directamente en el mosto frío provocaría un choque térmico perjudicial.
- Masa de Entrada al Reactor (Tinto): 1044.73 kg/h.

Cálculos de Adición para Vino Blanco (775.23 L/h):

1. **Azúcar:** Se dosifican 47.44 kg/h.
2. **Metasulfito:** Requiere 0.078 kg/h.
3. **Inoculación (Levadura 0.2 g/L + Agua 1:20):** 0.1550 kg/h de levadura + 3.101 kg/h de agua = 3.256 kg/h.
 - Masa de Entrada al Reactor (Blanco): 888.028 kg/h.

4. Dinámica de la Fermentación (Alcohólica y Maloláctica)**A. Línea de Vino Tinto Joven (Macro Fermentación Fraccionada)**

A fin de maximizar la extracción de compuestos cromáticos y estabilizar la estructura fenólica sin aportar dureza, el proceso cinético del tinto se subdivide de manera analítica en dos fases secuenciales.

- **Fermentación Alcohólica 1 / Encubado (Presencia de Sólidos):** El flujo acondicionado (1044.73 kg/h) ingresa a tanques de acero inoxidable a una temperatura de 28°C a 30°C y un pH controlado de 3.2 a 3.5. El control térmico elevado es crítico porque favorece la disolución y solubilización de los antocianos (color) alojados en las vacuolas celulares del hollejo. Durante un lapso de 5 a 10 días, la densidad desciende cinéticamente hasta estabilizarse en 11° Brix. En este punto óptimo se han extraído los pigmentos hidrosolubles primarios, liberándose 47.396 kg/h de CO₂ gaseoso (equivalente al 45.4% de la pérdida gaseosa estequiométrica total). La masa remanente en forma de "vino turbio en masa" es de 997.334 kg/h.
- **Prensado y Descube Intermedio:** El flujo anterior se somete a una separación mecánica rápida utilizando prensas neumáticas a baja presión (Presión < 5 bar) para extraer el líquido retenido en la matriz vegetal sin triturar los tejidos. Se purga del sistema un 15% de orujos fermentados (149.600 kg/h), continuando el proceso un flujo estrictamente líquido de 847.734 kg/h. Esta operación intermedia evita que el etanol creciente actúe como un solvente agresivo sobre las semillas y extraiga compuestos tánicos sumamente amargos.
- **Fermentación Alcohólica Virgen (Fase Líquida Final):** El flujo libre de sólidos culmina la degradación de las hexosas residuales a 28°C o 30°C durante 9 a 12 días, asegurando el factor de rendimiento estequiométrico límite de 0.4886 (Ecuación de Gay-Lussac). Se liberan los 56.874 kg/h de CO₂ restantes (54.54% del desprendimiento). El vino alcanza la sequedad analítica (G.Brix = 0.2, Densidad = 0.991 a 0.994 g/mL) con un 13% de Alcohol, estabilizando un flujo de 790.860 kg/h.
- **Fermentación Maloláctica (Desacidificación Biológica):** El flujo desciende su temperatura operativa a 20°C-23°C por un lapso de 7 a 21 días. Bacterias lácticas

de la cepa *Oenococcus oeni* metabolizan el ácido málico (ácido dicarboxílico de sabor agresivo) transformándolo en ácido láctico (monocarboxílico, suave y sedoso). El pH se eleva de manera controlada del rango inicial 3.2-3.5 hacia un valor final de 3.6 a 3.8. Esta transformación es indispensable en tintos para redondear el paladar y garantizar la estabilidad microbiológica post-ensado. No se computan mermas másicas significativas en este paso.

B. Línea de Vino Blanco (Fermentación en Fase Líquida Única)

- **Maceración / Fermentación Alcohólica:** El mosto prensa neto acondicionado (888.028 kg/h) fermenta directamente en fase homogénea líquida. Exige un riguroso e inflexible control de temperatura mantenido entre 15°C y 18°C. Justificación termodinámica: Las bajas temperaturas ralentizan la tasa metabólica celular, minimizando el efecto de arrastre mecánico provocado por el flujo cinético del gas. De este modo, los ésteres frutales, tioles y terpenos volátiles se retienen disueltos en la matriz hidroalcohólica. Si el reactor superara los 20°C, el vino perdería su frescura, adquiriendo descriptores planos. El sistema libera de forma continua 88.634 kg/h de CO₂. Al finalizar, el flujo de vino turbio se computa en 799.39 kg/h (G.Brix = 0.2, Densidad = 0.992 a 0.993 g/mL, pH = 3.2-3.5).

5. Separación de Fases, Clarificación y Trasiegos

Concluidas las transformaciones microbianas, el fluido se encuentra ópticamente opaco debido a la presencia de levaduras en senescencia, fragmentos celulares y proteínas inestables en suspensión.

- **Clarificación con Bentonita (Estabilización Proteica):** Se dosifica bentonita sódica, una arcilla de estructura montmorillonítica con una altísima densidad de carga neta negativa. Esta opera mediante atracción electrostática, enlazando y precipitando las proteínas inestables cargadas positivamente que, ante eventuales fluctuaciones térmicas en el almacenamiento comercial, se desnaturalizarían provocando una turbidez antiestética (quiebra proteica).
 - **Vino Tinto:** Requiere una dosis baja de 0.322 kg/h de bentonita a 28°C o 30°C por un ciclo de 7 a 21 días. Esto se debe a que los taninos naturales del tinto ya ejercen una acción floculante espontánea sobre las proteínas. El flujo másico se ajusta a 791.182 kg/h.
 - **Vino Blanco:** Al carecer de taninos estructurales nativos, el blanco es altamente sensible a la inestabilidad proteica. Requiere una dosis mayor (0.8 g/L), adicionando 0.645 kg/h de bentonita a baja temperatura (15°C a 18°C), fijando un flujo intermedio de 800.035 kg/h de vino.
- **Trasiegos (Eliminación de Lías):** Consiste en la decantación física del vino brillante y la purga de la fase lodosa ("lías de sedimentación"), estimando una pérdida del 3% del flujo volumétrico. Justificación operativa: Dejar el vino sobre

las lías gruesas desencadenaría procesos metabólicos reductores indeseables, generando ácido sulfhídrico (H_2S) con olores fétidos a reducción.

- Vino Tinto: Purga de 23.73546 kg/h de lías. El producto final se estabiliza en 767.45 kg/h de vino tinto joven brillante (G.Brix ≈ 0 , Densidad = 0.991 a 0.994 g/mL, pH = 3.2 a 3.5, Alcohol = 13%).
- Vino Blanco: Purga de 24.00 kg/h de lías. El flujo se estabiliza con precisión en 776.035 kg/h de vino blanco terminado (G.Brix ≈ 0 , Densidad = 0.992 a 0.993 g/mL, pH = 3.2 a 3.5).

6. Envasado (Finalización)

El flujo final de vino envasado y completamente brillante es enviado a las líneas automatizadas de microfiltración estéril (membranas de 0.45 μm) y embotellado bajo atmósfera inertizada con nitrógeno molecular (N_2) para mitigar cualquier riesgo de oxidación molecular antes del taponado definitivo.

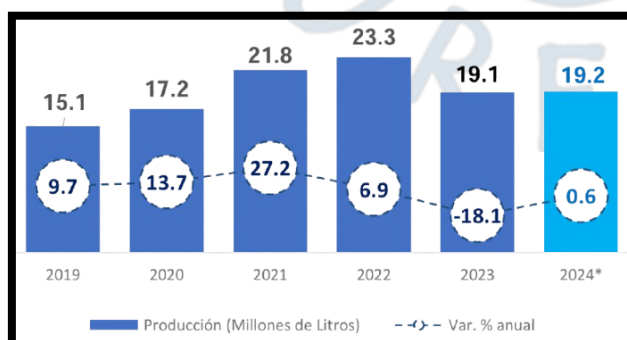
Concepto	Vino Tinto	Vino Blanco	Unidad
Entrada Uva	1000	1000	kg/h
Pérdida CO_2	104.27	88.63	kg/h
Orujos Totales	149.60	147.75	kg/h
Lías (Sedimentos)	23.735	24.00	kg/h
FLUJO FINAL (VINO)	767.450	776.04	kg/h
RENDIMIENTO	76.75%	77.60%	%

Situación actual del sector industrial:

Ámbito Nacional:

Evolución de la producción:

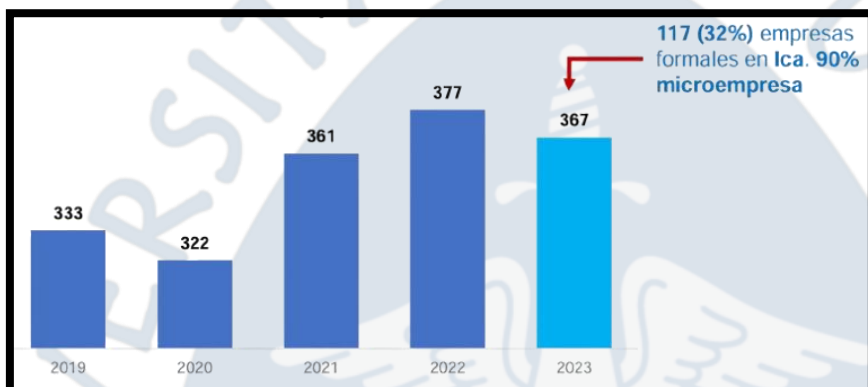
En 2023 se presentó una caída del 18.1% respecto al año anterior, causada por una reducción en la demanda interna. Sin embargo, en 2024 el sector logró estabilizarse, esta recuperación fue impulsada por el incremento del gasto de los hogares y comercios durante campañas y festividades como el Día de la Madre, el Día del Padre y Navidad. A nivel agrícola, el país destina una superficie de 13,000 hectáreas para el cultivo de vid.



Cantidad de productores:

En 2020 se registró una reducción del 1.9% debido a las restricciones operativas por la pandemia del COVID-19, el sector evidenció un rápido rebote en los años posteriores.

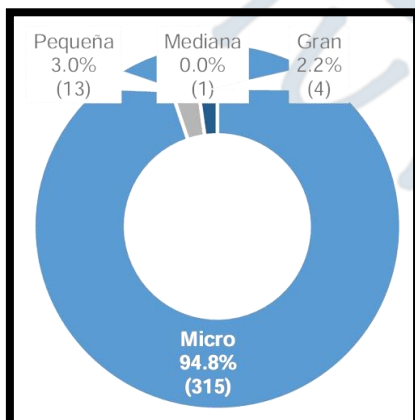
Durante el año 2021, la recuperación progresiva de la actividad económica y la reducción de las restricciones sanitarias favorecieron el crecimiento del sector vitivinícola, registrándose un incremento del 12,1 % .



Productores por tamaño empresarial:

La estructura del mercado está conformada predominantemente por micro y pequeñas empresas, representando el 97.8% del total, frente a un 2.2% de grandes empresas. La región de Ica se mantiene como el principal clúster de la industria, concentrando 117 empresas formales (32% del total). Por el lado de la demanda, el consumo per cápita se ha elevado a 2.8 litros anuales. El consumidor objetivo, principalmente es de Lima y con un rango de edad de 20 a 45 años.

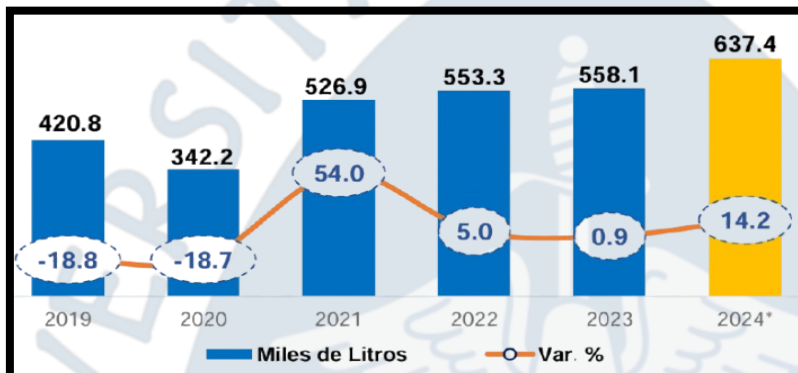
La comercialización interna del vino se distribuye principalmente en dos canales. El canal retail (supermercados, tiendas especializadas y bodegas) concentra el mayor movimiento, abarcando el 83.5% del volumen de ventas. Por su parte, el canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering) representa el 16.5% del mercado restante.



Exportación e Importación:

Evolución de la exportación:

El desempeño de las exportaciones de vino fue favorable durante los últimos años. Entre 2019 y 2023, el volumen exportado aumentó de 420,8 a 558,1 miles de litros, lo que equivale a un crecimiento promedio anual de 1,5 %. Además, en 2024 las exportaciones crecieron 14,2 % en comparación con el año previo, llegando a 637,4 miles de litros. Este resultado se explica, en gran medida, por el incremento de los envíos hacia países como España, Costa Rica, Chile y Japón.



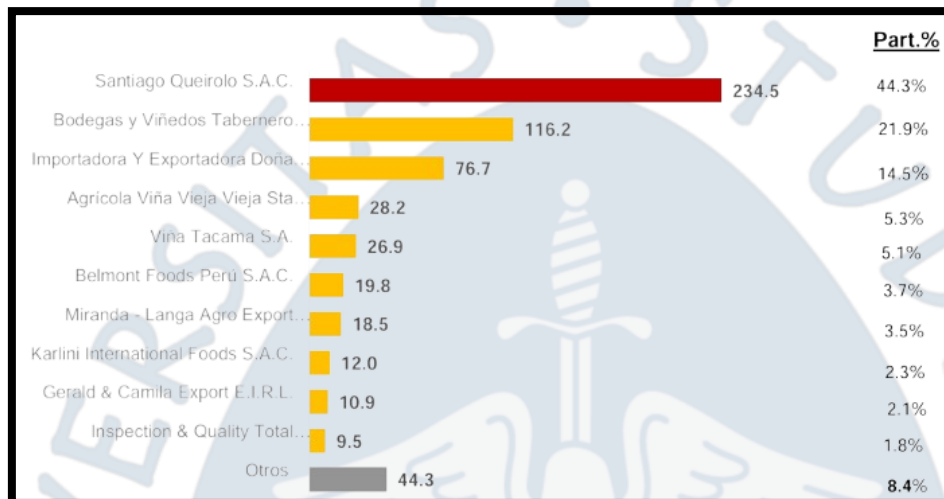
Principales mercados de la Exportación:

Entre enero y noviembre de 2024, las exportaciones de vino estuvieron principalmente dirigidas a Estados Unidos, que concentró el 65,2 % de los envíos totales, seguido por Francia con 8,3 %, Japón con 6,4 % y España con 5,1 %. La participación conjunta de estos mercados alcanzó el 85,0 % de las ventas externas, aunque el desempeño de Francia mostró una disminución de 28,8 % respecto al mismo periodo del año previo.

País de destino	Miles de dólares			Miles de Litros			% de Valor Exportado
	2023	2024	Var. %	2023	2024	Var. %	
Estados Unidos	962.1	1,058.90	10.1	350.2	366.4	4.6	65.20%
Francia	189.5	134.9	-28.8	35.5	28.3	-20.4	8.30%
Japón	58.2	104.1	78.8	13.6	14.9	9.5	6.40%
España	81.6	82.3	0.9	22.3	39.7	78.1	5.10%
Reino Unido	30.7	48.1	56.6	6.8	9.4	37.9	3.00%
Panamá	9.3	41.9	347.7	11.8	94.4	697	2.60%
Bélgica	18.9	28.5	51.4	8.3	10	20	1.80%
Tailandia	21.4	23.1	8.1	3.8	9.2	143.2	1.40%
Suiza	28.9	20.9	-27.6	5.1	2.8	-44.3	1.30%
Alemania	11.1	20.6	86.4	1.6	3.7	138.7	1.30%
Resto	244.9	60.3	-75.4	66.2	18.7	-71.8	3.70%
Total	1,656.70	1,623.70	-2	525.3	597.4	13.7	100.00%

Empresas más exportadoras:

Las exportaciones están concentradas en un grupo muy reducido de empresas. Hasta noviembre de 2024, cinco compañías representaron el 91.1% de todo el volumen exportado.



(datos en miles de litros)

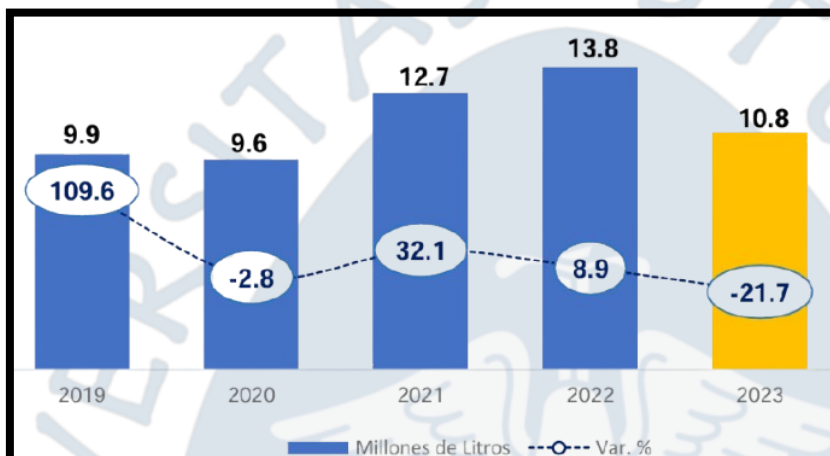
Se observa una marcada diferencia en los ingresos comerciales según el tamaño de la empresa: aunque las MYPEs representaron el 77.8% de las empresas exportadoras en 2023, solo lograron captar el 10.3% del valor total facturado.

Tamaño Empresarial	Miles de dólares	Part. %	Miles de Litros	Part. %	Nº de empresas exportadoras	Part. %
Microempresa	109.1	6.20%	24.1	4.30%	14	19.40%
Pequeña empresa	71.8	4.10%	43.4	7.70%	42	58.30%
MYPE	180.9	10.30%	67.5	12.00%	56	77.70%
Mediana empresa	46.1	2.60%	29.89	5.30%	4	5.60%
Gran empresa	1,537.40	87.10%	467.1	82.70%	12	16.70%
Total	1,764.40	100.00%	564.5	100.00%	72	100.00%

Evolución de las importaciones:

Durante 2020, las importaciones de vino totalizaron 9,6 millones de litros, volumen que representó una reducción de 2,8 % en comparación con los 9,9 millones de litros registrados en 2019. Esta disminución estuvo asociada a las restricciones económicas y comerciales derivadas de la pandemia de COVID-19.

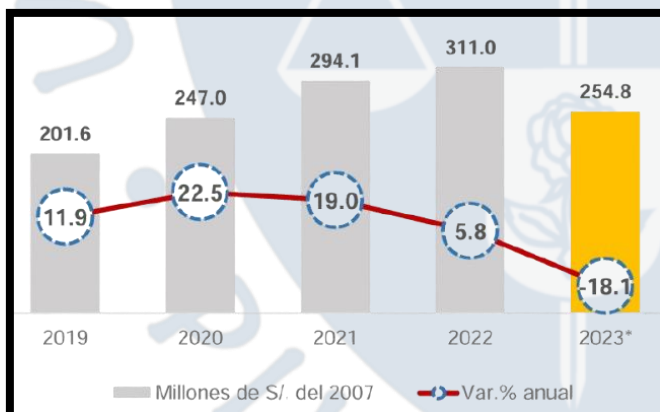
Para 2021, las importaciones alcanzaron los 12,7 millones de litros, evidenciando una recuperación significativa del mercado. Este crecimiento estuvo impulsado por la flexibilización de las medidas sanitarias, lo que permitió una mayor afluencia de público en restaurantes y establecimientos comerciales, incrementando así la demanda interna de vino.



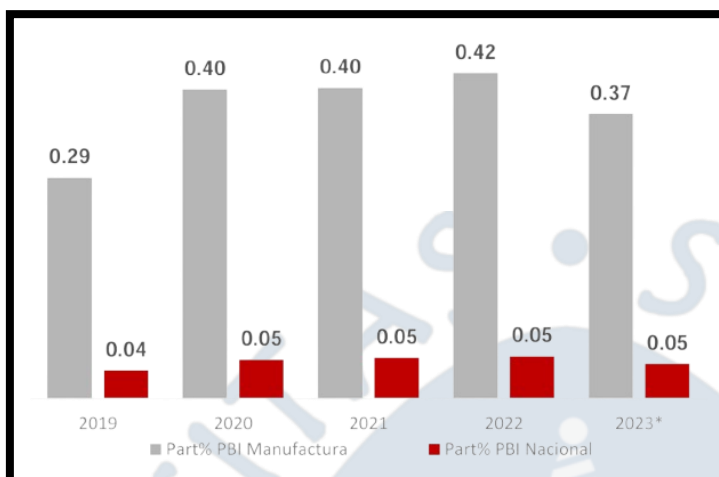
Aporte al PBI y al empleo:

Evolución al aporte al PBI:

Durante 2023, el valor alcanzó los S/. 254,8 millones, cifra que mostró una contracción de 18,1 % respecto a la registrada en 2022. Esta variación se produjo en un contexto de recuperación de las actividades económicas y ajustes en la dinámica del mercado.



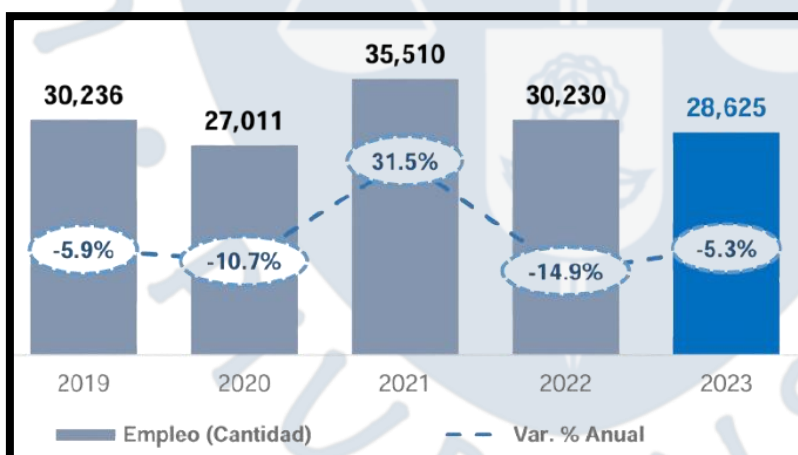
En el periodo comprendido entre 2019 y 2023, el sector vitivinícola aportó, en promedio, el 0,4 % al PBI manufacturero y el 0,05 % al PBI del país, reflejando su contribución dentro de la actividad económica nacional.



Evolución del aporte al empleo:

Durante el periodo 2019-2023, la actividad vitivinícola generó en promedio cerca de 29 mil empleos anuales; sin embargo, el nivel de ocupación presentó una disminución promedio de 2,3 % por año. El mayor impacto se observó en 2020, cuando el número de trabajadores descendió a 27 011, equivalente a una caída de 10,7 % frente a 2019, debido a las restricciones asociadas a la pandemia. Para 2023, el sector registró 28 625 puestos de trabajo, valor que se ubicó 5,3 % por debajo del alcanzado en 2022 y también por debajo de los niveles previos a la emergencia sanitaria.

La industria vitivinícola contribuye con aproximadamente el 0,2 % del empleo total generado a nivel nacional.



Ámbito Internacional:

Evolución de la producción global:

Durante el 2024, la producción mundial de vino se enfrentó a un panorama desafiante, alcanzando un nivel históricamente bajo con un total estimado de 22,560 millones de litros. Esta cifra representó una reducción del 5% respecto a la producción del 2023. Este

fuerte descenso productivo, que marca el nivel más bajo registrado desde 1961, se explicó en gran medida por los impactos del cambio climático.

Países	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% de 2024
Italia	47.5	49.1	50.2	49.8	38.3	44.1	20%
Francia	42.2	46.7	37.6	46	47.3	36.5	16%
España	33.7	40.9	35.5	36	28.4	31	14%
EE. UU	26.8	23.9	23.5	23.5	25.5	21.1	9%
Argentina	13	10.8	12.5	11.8	8.3	10.9	5%
Australia	12	10.9	14.8	13.1	9.6	10.4	5%
Chile	11.9	13.4	12.4	11	9.3	9.4	4%
Sudáfrica	9.7	10.4	10.8	10.3	9.3	8.5	4%
Alemania	8.2	8.4	8.4	8.9	8.6	7.8	3%
Portugal	6.5	6.4	7.4	6.8	7.5	6.9	3%
Otros países	47.5	45.2	44.8	45.4	43	39.1	17%
Total	259.1	263	260.8	263.8	237.3	225.6	100%

Superficie agrícola mundial:

En cuanto al área destinada al cultivo de la vid, la superficie global cerró el 2024 con 7.1 millones de hectáreas, marcando una ligera reducción del 1.0% frente al año anterior. En esta métrica, España mantiene el liderazgo al poseer el viñedo más grande del mundo con 930,000 hectáreas.

Países	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% de 2024
España	966	961	963	955	945	930	13%
Francia	794	799	795	796	788	773	11%
China	781	766	754	758	756	753	11%
Italia	714	719	722	721	720	722	10%
Turquía	436	431	419	413	406	402	6%
EE. UU	407	402	393	391	388	385	5%
Argentina	215	215	211	207	205	200	3%
Rumanía	191	190	189	188	187	187	3%
India	151	161	167	175	182	185	3%
Portugal	195	195	194	193	182	173	2%
Otros países	2523	2514	2439	2401	2382	2357	33%
Total	7373	7352	7246	7198	7140	7066	100%

Dinámica del consumo y la demanda:

El consumo global de vino durante 2024 se estimó en 21,410 millones de litros, lo que reflejó una reducción del 3.3% en comparación con 2023. Esta caída en la demanda a través de los principales mercados se sumó a los altos precios promedio impulsados por los bajos volúmenes de producción y los efectos persistentes de la inflación.

Países	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% de 2024
EE. UU	35.6	34.1	34.2	35.5	34.5	33.3	16%
Francia	24.7	23.2	24.9	24.7	23.5	22.1	10%
Italia	22.6	22.4	24.2	22.4	22.3	22.3	10%
Alemania	19.5	19.8	19.4	19.4	18.4	17.8	8%
Reino Unido	12.6	13.9	13.9	13.9	13.9	13.1	6%
España	10.2	9.2	9.3	9.6	9.8	9.4	5%
Rusia	8.1	7.9	8	8.7	7.9	8.4	4%
Argentina	8.5	9.4	8.4	8.3	7.7	4.7	4%
Portugal	4.4	5.3	5.3	5.5	5.6	5.3	3%
China	15	12.4	10.5	9.1	6.8	5.5	3%
Otros países	74.4	73.5	75.4	73.3	71.4	68.9	32%
Total	236.6	231.9	235	229.9	221.5	214.1	100%

Comercio exterior y valorización:

Evolución de las exportaciones:

El mercado internacional de exportaciones de vino se mantuvo en su nivel más bajo desde 2010, totalizando 9,910 millones de litros en volumen, lo que representó una modesta caída del 0.1% respecto a 2023. Los tres principales exportadores en volumen fueron Italia (2,170 millones de litros), España (1,940 millones) y Francia (1,280 millones).

Países	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% de 2024
Italia	21.4	20.7	22	21.6	21.1	21.7	22%
España	21.8	20.7	23.7	21.4	20.4	19.4	20%
Francia	14.2	13.5	14.6	13.9	12.7	12.8	13%
Chile	8.7	8.5	8.6	8.3	6.8	7.8	8%
Australia	7.5	7.5	6.2	6.2	6.1	6.5	7%
Sudáfrica	4.1	3.6	4.8	4.4	3.5	3.9	4%
Portugal	3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.5	3%
Alemania	3.8	3.7	3.7	3.5	3.3	3.2	3%
Nueva Zelanda	2.8	3.1	2.8	3	2.7	2.7	3%
EE. UU	3.6	3.6	3.3	2.8	2.1	2.4	2%
Otros países	17	18.4	19.2	18.2	17.5	15.7	16%
Total	107.9	106.4	112.2	106.6	99.2	99.1	100%

Evolución de las importaciones:

El mercado internacional de importaciones de vino se mantuvo en un nivel de 9,910 millones de litros. Los tres principales importadores en volumen fueron Alemania (1280 millones de litros), Reino Unido (1260 millones) y Estados Unidos (1230 millones).

Países	2019	2020	2021	2022	2023	2024	% de 2024
Alemania	14.8	14.5	14.8	13.6	13.7	12.8	14%
Reino Unido	13.5	14.2	13.2	13	12.3	12.6	12%
EE. UU	12.3	12.3	13.9	14.3	12.3	12.3	12%
Francia	6.6	6.1	6.2	6.4	6.2	5.7	6%
Países Bajos	4.2	4.7	4.9	4.5	4.4	3.9	4%
Canadá	4.2	4.5	4.2	4.2	3.8	3.8	4%
Italia	1.6	1.6	3.1	2	1.8	2.9	2%
China	6.1	4.3	4.2	3.4	2.5	2.8	3%
Bélgica	3.1	3.1	3.5	3.4	3	2.8	3%
Japón	2.8	2.6	2.4	2.7	2.3	2.4	2%
Otros países	38.7	38.5	41.7	39.1	37	37	37%
Total	107.9	106.4	112.2	106.6	99.2	99.1	100%

Principales empresas productoras:

Empresas en el Perú:

Empresa	Locación	Fundación	Tipos de Productos	Mercado / Datos Económicos	Tecnología	Curiosidades	Página Web
Santiago Queirolo S.A.C.	Lima e Ica, Perú	1880	Vinos de mesa masivos, alta gama (Intipalka), espumantes y piscos	Nacional e Internacional. Lideran exportaciones (44.3%). Mayor rentabilidad y 41% de cuota interna.	Tanques de acero inoxidable automatizados y riego tecnificado	Creadores del único hotel enológico del Perú (Hotel Viñas Queirolo)	santiagoqueirolo.com
Bodegas y Viñedos Tabernero S.A.C.	Chincha (Ica), Perú	1897	Vinos varietales, premium Vittoria, espumantes y piscos	Nacional e Internacional. 2° mayor exportador (21.9%). Poseen el 13% del mercado interno.	Microfiltración tangencial, estabilización tartárica y líneas de alta velocidad	Fue expropiada en la reforma agraria y luego recuperada por la familia fundadora	tabernero.com
Importadora y Exportadora Doña Isabel S.A.C.	Lima, Perú	Década de 1990	Exportación de vinos y productos peruanos	Internacional. Mueven el 14.5% del volumen exportado vendiendo productos "nostálgicos".	Logística internacional, consolidación de carga en frío y envasado de exportación	No es una bodega clásica, sino una comercializadora gigante para la diáspora peruana	donaisabel.com
Agrícola Viña Vieja Santa Isabel S.A.C.	Chincha Alta (Ica), Perú	1885	Vinos (Finca Rotondo, Montesierpe, Viña Vieja) y piscos	Nacional e Internacional. Cuarto mayor exportador con el 5.3% de los envíos.	Vinificación moderna con equipos italianos de estrujado y cubas de acero inoxidable	Mantiene una arquitectura colonial combinada con alta tecnología industrial en su interior	vinavieja.com
Viña Tacama S.A.	Ica, Perú	1540	Vinos finos (Blanco de Blancos), espumantes y piscos	Nacional e Internacional (5.1% exportaciones). 28% de cuota de mercado nacional.	Prensado neumático suave, fermentación controlada y crianza en barricas de roble	Es considerada la viña productora más antigua de toda Sudamérica	tacama.com

Empresas Internacionales:

Empresa	Locación	Fundación	Tipos de Productos	Mercado / Datos Económicos	Tecnología	Curiosidades	Página Web
E. & J. Gallo Winery	Modesto, California (EE. UU.)	1933	Vinos masivos de entrada y líneas premium (Barefoot, Apothic)	Global. Controla el 3% del suministro mundial, produciendo mil millones de botellas anuales.	Integración vertical extrema, automatización robótica y fábricas propias de vidrio.	A pesar de su tamaño titánico, sigue siendo una empresa de propiedad 100% familiar.	gallo.com
Castel Group	Blanquefort, Francia	1949	Vinos de mesa y denominaciones de origen (Maison Castel)	Global (dominio en Europa/África). Es el mayor productor de vino de toda Europa.	Plantas de embotellado ultra automatizadas que procesan millones de litros diarios.	Sus fundadores empezaron como pequeños comerciantes y hoy dominan el mercado europeo.	groupe-castel.com
The Wine Group	San Francisco, California (EE. UU.)	1981	Vinos comerciales de alto volumen y rotación (Franzia, Cupcake)	Global. Segundo productor más grande de EE.UU., rentabilidad basada en altos volúmenes.	Pioneros absolutos en optimización de empaques y tecnología "Bag-in-Box".	Su marca Franzia es el vino más vendido del mundo por volumen (en cajas de 5 litros).	thewinegroup.com
Treasury Wine Estates	Melbourne, Australia	2011	Vinos comerciales e innovadores (Penfolds, 19 Crimes)	Global. Controla el 1.2% del suministro mundial. Corporación pública que cotiza en bolsa.	Líderes en trazabilidad y uso de "Realidad Aumentada" interactiva en etiquetas.	Su marca Penfolds ha logrado posicionarse como el mayor símbolo de estatus en Asia.	tweglobal.com
Pernod Ricard	París, Francia	1975	Gran volumen de vinos varietales globales (Jacob's Creek)	Global. Gigante mundial que inunda supermercados gracias a su inmensa red de distribución.	Viticultura de precisión impulsada por inteligencia artificial para monitorear viñedos.	Tienen una estricta política de sustentabilidad buscando envases 100% reciclables.	pernod-ricard.com

Normas técnicas:

Norma Técnica Peruana NTP 212.014:2011

Parámetro	Valor mínimo	Valor máximo	Tolerancia	Método de ensayo
Grado alcohólico (% vol) a 20/20 °C	6,5 (espumosos) 10,0 (demás vinos)	—	± 0,5	NTP 212.030
Extracto seco total a 100 °C (g/L)	16,0 (blancos/rosados) 21,0 (tintos)	—	—	NTP 212.036
Acidez volátil como ácido acético (g/L)	—	1,2	—	NTP 212.031
Sulfatos como sulfato de potasio (g/L)	—	1,0 (general) 1,5 (envejecidos/alcoholizados) 2,0 (dulces naturales)	—	NTP 212.006
Cloruros como cloruros de sodio (g/L)	—	1,0	—	NTP 212.008
Alcohol metílico (mg/L)	—	400 (tintos) 250 (blancos/rosados)	—	NTP 212.032
Acidez cítrica (g/L)	—	1,0	—	NTP 212.037
Acidez total como ácido tartárico (g/L)	3,0	7,0	—	NTP 212.047
Anhídrido sulfuroso total (mg/L)	—	150 (tintos ≤ 4 g/L reductores) 200 (blancos/rosados ≤ 4 g/L) 300 (blancos/rosados > 4 g/L) 400 (blancos dulces excepcional)	—	NTP 212.215

Reglamento Vitivinícola del MERCOSUR

Requisitos físicos y químicos	Mínimo	Máximo	Tolerancia al valor declarado	Método de ensayo
Grado alcohólico volumétrico a 20/20 °C (% v/v)	7,0 (vino general) 8,6 (vino de mesa y fino) 10,0 (espumoso natural)	14,0 (vino de mesa) 15,0 (vino fino) 13,0 (espumoso natural) 22,0 (licoroso)	+/- 0,5 (no especificado expresamente)	Destilación directa y densimetría digital a 20 °C
Extracto seco total (g/L)	—	—	—	Indirecto por densimetría
Acidez volátil, como ácido acético (meq/L)	—	20,0	—	Destilación arrastre de vapor (Método de referencia OIV)
Sulfatos, como sulfato de potasio (g/L)	—	1,2	—	Turbidimetría / Método de referencia OIV
Cloruros, como cloruros de sodio (g/L)	—	1,0	—	Argentimetría / Potenciometría OIV
Alcohol metílico / Metanol (mg/L)	—	300,0	—	Cromatografía gaseosa
Acidez cítrica / Ácido cítrico (g/L)	—	1,0	—	Turbidimétrico con Bromo / HPLC
Acidez total, como ácido tartárico (meq/L)	40,0	130,0	—	Acidimetría con azul de bromotimol (Método de referencia OIV)
Anhídrido sulfuroso total (mg/L)	—	250,0	—	Iodometría (Ripper) / Método de referencia OIV

Normas Técnicas del Vino - OIV

Requisitos físicos y químicos	Mínimo	Máximo	Tolerancia al valor declarado	Método de ensayo (OIV)
Grado alcohólico volumétrico a 20 °C (% vol)	No establecido	No establecido	—	OIV-MA-AS312-01 (Destilación / densimetría digital)
Acidez volátil (mEq/L)	—	20,0 (Excepción: vinos de licor especiales con legislación propia)	—	OIV-MA-AS313-02 (Destilación por arrastre de vapor)
Sulfatos como sulfato de potasio (g/L)	—	1,0 (general) 1,5 (envejecidos ≥ 2 años / dulcificados / alcoholizados) 2,0 (con mosto concentrado / dulces naturales) 2,5 (sous voile)	—	OIV-MA-AS321-05B (Turbidimetría / Gravimetría)
Alcohol metílico / Metanol (mg/L)	—	400 (vinos tintos) 250 (vinos blancos y rosados)	—	OIV-MA-AS312-03A (Cromatografía gaseosa)
Ácido cítrico (g/L)	—	1,0	—	OIV-MA-AS313-08 (Enzimático / HPLC)
Anhídrido sulfuroso total (mg/L)	—	150 (tintos ≤ 4 g/L reductores), 200 (blancos/rosados ≤ 4 g/L), 300 (todos > 4 g/L reductores), 400 (vinos blancos dulces, excepcional)	—	OIV-MA-AS323-04A2 (Iodometría / Método de referencia OIV)
Cobre (mg/L)	—	1,0 (general), 2,0 (vinos de licor de mosto sin fermentar o parcialmente fermentado)	—	OIV-MA-AS322-05A (Espectrofotometría de absorción atómica)
Arsénico (mg/L)	—	0,2	—	OIV-MA-AS323-01B (EAA con formación de hidruros)
Plomo (mg/L)	—	0,10 (vinos desde cosecha 2019), 0,15 (vinos de licor desde cosecha 2019)	—	OIV-MA-AS322-05A (EAA con horno de grafito)

Patentes:

Patentes relacionadas con el producto o proceso

Patente	Datos principales	Relación con el vino
Sistema de monitoreo de fermentación	Publicación: EP3884030A1. Titular: Watgrid S.A. Esta patente propone un sistema con sensores para controlar la fermentación en depósitos o barricas.	Es útil porque la fermentación es una de las etapas más importantes del proceso. Un sistema de monitoreo permite controlar mejor variables como la evolución del mosto y ayuda a obtener un vino más uniforme.
Mejora de vinos Albariño mediante crianza biológica anaerobia	Publicación: ES2376206A1. Titulares: CSIC y Bodegas Terras Gauda S.A. Utiliza una levadura específica, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> DSM 21378, para mejorar la calidad del vino Albariño.	Se relaciona con la mejora de las características del vino durante la crianza, especialmente en su calidad sensorial, estabilidad y perfil final.

Sellos de calidad, denominaciones de origen y marcas colectivas

Tipo de distintivo	Ejemplo	Descripción
Denominación de origen	DOCa Rioja, España	Identifica vinos elaborados en una zona específica y bajo normas de calidad establecidas.
Denominación de origen protegida	Champagne, Francia	Protege el nombre de los vinos espumosos producidos en la región de Champagne y bajo métodos autorizados.
Sello de sostenibilidad	Certified Sustainable Wine of Chile	Reconoce a bodegas chilenas que aplican prácticas sostenibles en viñedo, bodega y gestión social.
Marca colectiva / sectorial	Wines of Chile	Promueve internacionalmente los vinos chilenos y refuerza su imagen de origen y calidad.

Experimento de aplicación: Elaboración de Vino a Escala de Laboratorio

1. Objetivos

- **Objetivo General:** Validar de manera práctica los balances de materia, rendimientos de transformación y variables críticas de control en el proceso experimental de vinificación para las líneas de Vino Blanco y Vino Tinto Joven.
- **Objetivos Específicos:**
 - Ejecutar las operaciones experimentales de selección, lavado, estrujado, chaptalización y macrofermentación, controlando variables físicas como masa (g), volumen (mL), temperatura (°C) y densidad verdadera (ρ).
 - Cuantificar las mermas mecánicas por descarte sólido (uvas defectuosas, escobajos y orujos retenidos) y las mermas cinéticas por liberación gaseosa de dióxido de carbono (CO_2) en ambos reactores.
 - Determinar la eficiencia biotecnológica midiendo el rendimiento global real mediante la relación de la masa neta del producto terminado frente al ingreso bruto de la materia prima.

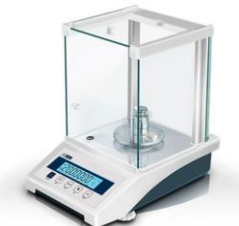
2. Justificación

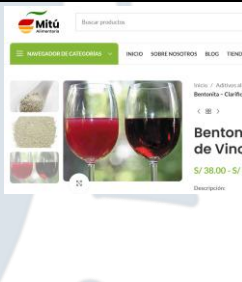
La presente sección expone las razones, motivos e importancia de realizar este estudio, explicando el por qué y el para qué resulta necesario y conveniente llevar a cabo la investigación de vinificación a escala de laboratorio:

- **Razones y Motivos:** Es necesario porque la vinificación es un sistema bioquímico altamente sensible donde variaciones mínimas en las variables críticas de control (como la temperatura de fermentación, la presencia de oxígeno o el tiempo de contacto con los sólidos) alteran drásticamente las rutas estequiométricas y cinéticas del proceso. Ejecutar este estudio a escala de laboratorio es conveniente porque permite aislar, manipular y modelar matemáticamente estas corrientes de entrada y salida de forma segura y económica, sin incurrir en los altos costos operativos o riesgos de pérdida de mermas que implicaría un lote a escala industrial masiva.
- **Importancia del estudio:** Este estudio sirve para contrastar de manera empírica los modelos teóricos de balance de materia frente a las mermas reales mecánicas (orujos y escobajos) y cinéticas (CO_2 evaporado) generadas en el laboratorio. Desde la perspectiva de la ingeniería industrial, resulta fundamental para capacitar en el diseño, optimización y control de calidad de bio-procesos discontinuos (batch). Específicamente, permite evaluar la efectividad de las técnicas de acondicionamiento (chaptalización exacta para corregir los grados Brix) y los mecanismos artesanales de mitigación ambiental (enfriamiento controlado en caja de tecnopor y aislamiento anaerobio con globos), asegurando la viabilidad técnica y maximizando el rendimiento global del producto terminado.

3. Instrumentos y materiales

Para el control y registro de los datos reales del proceso se utilizaron los siguientes instrumentos de precisión en el laboratorio:

Instrumento / Equipo	Función Operativa en el Experimento	Imágenes
Balanza digital de laboratorio	Registrar la masa bruta inicial, peso de descartes de escobajos, retención de orujos sólidos húmedos, aditivos y diferencia de peso directa post-fermentación para aislar la masa de gas evaporada.	
Material volumétrico (Probetas)	Medición precisa de los volúmenes de mosto crudo, mosto puro líquido y vino bruto recuperado para los subsecuentes análisis métricos de densidad.	
Refractómetro óptico enológico	Determinar la concentración de azúcares reductores y la evolución de los sólidos solubles totales expresados en grados Brix (°Brix).	
Termómetro digital	Determinar las temperaturas en cada instante y controlarlas	
Caja de tecnopor adaptada y hielo	Módulo de aislamiento térmico artesanal empleado para enfriar el baño de agua de la línea blanca mediante botellas de 500 mL.	
Globos de látex flexibles	Utilizados en ambas líneas como barrera física hermética para impedir el ingreso de aire al reactor y permitir el escape del gas generado.	

Instrumento / Equipo	Función Operativa en el Experimento	Imágenes
Uva Italia	Se uso uva Italia por su alto contenido en azúcar para el vino blanco	
Uva Borgoña	Materia prima, dado su alto contenido de azúcar es imprescindible para el Vino tinto	
Metasulfito	Actúa como agente antioxidante y antimicrobiano preventivo. Se adiciona al mosto para protegerlo de la oxidación y para inhibir la proliferación de bacterias y levaduras salvajes que puedan alterar el proceso de fermentación.	
Bentonita	Se emplea como agente clarificante. Su función es unirse a las proteínas inestables y partículas en suspensión en el vino (mediante floculación) para precipitarlas al fondo, mejorando significativamente la limpidez y estabilidad del producto final.	
Levadura (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>)	Inóculo biológico responsable de llevar a cabo la fermentación alcohólica. Su función principal es metabolizar los azúcares presentes en el mosto (medidos en grados Brix) para transformarlos en alcohol etílico (etanol) y dióxido de carbono bajo condiciones controladas de temperatura.	

4. Metodología

- **Línea de Vino Blanco (Fase líquida única):** Consiste en procesar la fruta minimizando el contacto sólido-líquido. Para el estricto control térmico, el reactor (1 botella de 500 mL) se sumergió en un baño de agua dentro de una caja de tecnopor adaptada, donde se alternaron botellas de hielo de 500 mL cada 8 horas

para asegurar el rango operativo de 15°C a 18°C . El sistema se mantuvo



completamente a oscuras para evitar fotooxidaciones.

- **Línea de Vino Tinto Joven (Macrofermentación fraccionada):** Consiste en una cinética de degradación dividida en etapas operacionales continuas con presencia de hollejos. Al no requerir la restricción extrema de preservación de aromas volátiles como la línea blanca, la fermentación se ejecutó directamente a temperatura ambiente en el laboratorio (28°C a 30°C).



- **Control de Atmósfera Anaerobia (Común):** Tanto en la línea de vino blanco como en la de vino tinto, se utilizaron globos elásticos acoplados herméticamente a las boquillas de los reactores. El motivo e importancia fundamental de esta técnica fue evitar de forma absoluta que el aire del ambiente entrara en contacto con el mosto, protegiéndolo de quiebras oxidativas y de la proliferación de bacterias acéticas. Estos globos estuvieron puestos de manera fija e ininterrumpida durante todo el proceso, expandiéndose gradualmente con la presión del CO_2 liberado por el metabolismo de las levaduras, actuando así como una válvula de escape unidireccional puramente anaerobia.



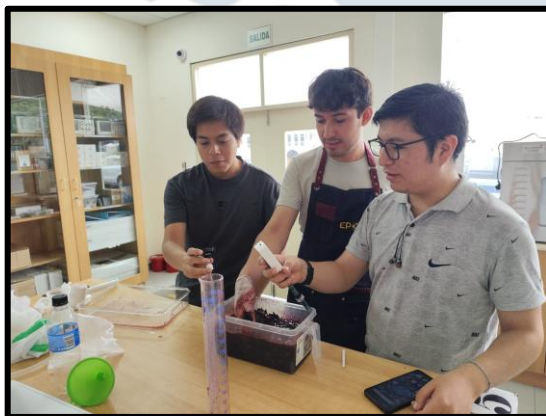
5. Procedimiento

5.1. Recepción, Selección y Lavado de la Fruta

- **Vino Blanco:** Se descargó una masa bruta inicial de entrada (M_0) de 1952.00 g de uva. En la mesa de selección se removieron las uvas defectuosas y escobajos, registrando un peso real de descarte (M_{descarte}) en balanza de 240.00 g. Por diferencia directa se obtuvo una masa neta de uva de 1712.00 g.
- **Vino Tinto:** Se estableció una masa inicial (M_0) de 2416.48 g (estimada mediante balance en retroceso). Se aplicó una tasa experimental fija de pérdida por descarte del 1.5%, lo que significó la remoción física de 36.25 g de merma, consolidando una masa neta real de uva de 2380.23 g vertida al proceso.

5.2. Estrujado Mecánico de Precisión

- **Vino Blanco:** Los 1712.00 g de uva neta ingresaron al estrujador, manteniendo el flujo de masa intacto al 100%. El volumen de mosto con hollejos medido en probeta fue de 1575.00 mL, determinándose una densidad verdadera con cáscaras de 1.0870 g/mL.
- **Vino Tinto:** La masa neta de 2380.23 g pasó por el módulo despalillador-estrujador mecánico para romper la epidermis de las bayas sin triturar semillas.



Se registró volumétricamente un espacio ocupado por el medio heterogéneo de 2100 mL (2.1 L), fijando una densidad verdadera inicial de 1.1334 g/mL.

5.3. Prensado y Descube Inicial (Exclusivo de la Línea Blanca)

Inmediatamente concluido el estrujado, la masa de mosto con hollejos blanca (1712.00 g) se sometió a una separación física en prensa de laboratorio para evitar la extracción de color. Se separó y pesó una masa real de orujo descartada (sólidos retenidos) de 610.00 g. De esta forma, mediante balance directo, se obtuvo una masa base de mosto líquido puro de 1102.00 g.



5.4. Adición de Aditivos (Chaptalización)

- **Vino Blanco:** A un mosto base líquido puro de 1102.00 g (926 mL) se le adicionaron de forma exacta 104.00 g de azúcar blanca (chaptalización) con el objetivo de elevar y corregir la concentración de sólidos solubles de 16° a 22° Brix, asegurando así el grado alcohólico potencial óptimo para el producto final. Como medida de protección sanitaria, se dosificaron 0.09 g de metabisulfito de potasio, el cual actúa como agente antimicrobiano y antioxidante, inhibiendo el microbiota silvestre y previniendo la oxidación enzimática del mosto. Finalmente, la fermentación se indujo mediante la inoculación de 0.19 g de levadura seca activa, previamente suspendida en 3.80 g de agua de rehidratación (relación 1:20) para reactivar las células y evitar un choque osmótico al ingresar al medio. Con estas adiciones, se consolidó una masa total de entrada al reactor de 1209.98 g.
- **Vino Tinto:** Sobre un medio heterogéneo base de 2380.23 g (2.1 L), se realizó la adición incremental de 161.00 g de azúcar sacarosa para incrementar la densidad del sustrato y garantizar el rendimiento etanólico deseado. Para salvaguardar el perfil organoléptico y evitar desviaciones microbiológicas, se incorporaron 0.21 g de metabisulfito de potasio como conservante y antioxidante. El proceso fermentativo se inició con la dosificación de 0.42 g de levadura, la cual fue sometida a un proceso de viabilización térmica y metabólica en 8.40 g de agua de activación. Tras este acondicionamiento, la masa inicial totalizada dentro del reactor se fijó en 2550.26 g.

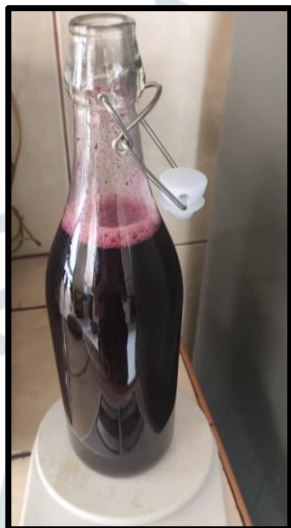
5.5. Fermentación y Pérdida de Masa Gaseosa (CO₂)

- **Vino Blanco (Fase Líquida Única):** La masa acondicionada de 1209.98 g (con una densidad inicial de 1.0985 g/mL) se fermentó en un sistema cerrado herméticamente por un globo, manteniendo un control térmico estricto entre 15 °C y 18 °C dentro de la caja de tecnopor refrigerada. El final de la cinética fermentativa se determinó analíticamente al alcanzarse la estabilización de la densidad final entre 0.992 y 0.993 g/mL y un agotamiento casi total de los azúcares hasta 0.2° Brix, lo que provocó el cese de la actividad metabólica de las levaduras. Al concluir, la diferencia de peso directa en balanza registró una merma por volatilización de 123.26 g de CO₂ gas (asociado a un rendimiento de fermentación referencial de 0.4886), resultando en 1086.72 g de vino turbio de carácter seco. La posterior transformación maloláctica interna mantuvo la masa estable en 1086.72 g.



- **Vino Tinto (Macrofermentación Fraccionada Dinámica):**
 - **Fase de Encubado (FA 1):** El medio heterogéneo base de 2550.26 g (con una densidad inicial de 1.0985 g/mL y un pH de 3.2 a 3.5) se sometió a una fermentación con hollejos a una temperatura controlada de 28 °C a 30 °C, empleando el globo como barrera anaeróbica. Esta primera fase extractiva tomó un periodo de 5 a 10 días. Al descender la concentración de azúcares a 11° Brix, se registró la liberación de 110.72 g de CO₂ gas (correspondiente al 45.4% del desprendimiento gaseoso total sobre el azúcar), dejando una masa intermedia de 2439.54 g.
 - **Prensado y Descube Mecánico Intermedio:** El vino en presencia de sólidos fue sometido a una separación mecánica mediante prensado a baja presión ($P < 5$ bar) para evitar la transferencia de compuestos astringentes. Este proceso permitió remover 595.00 g de orujo sólido húmedo, recuperando exitosamente 1844.54 g de vino líquido como fase libre.
 - **Fase Virgen / Lenta (FA Virgen):** El mosto líquido libre continuó la degradación de los azúcares residuales (desde los 10° Brix iniciales de esta etapa) bajo las mismas condiciones herméticas y de temperatura (28 °C a 30 °C). Tras un ciclo acumulado de 9 a 12 días, el sistema alcanzó la

sequedad analítica fijada en 0.2° Brix y una densidad final estabilizada entre 0.991 y 0.994 g/mL, lo que marcó el cese metabólico por agotamiento de sustrato. Esta fase lenta volatilizó los 132.84 g de CO₂ restantes (asociados al 54.54% del gas final y a un rendimiento de fermentación de 0.4886), consolidando una masa de 1711.70 g de vino bruto con un título alcoholométrico final del 13% Vol.



5.6. Fermentación Maloláctica (Desacidificación Biológica)

- **Vino Blanco:** En los blancos se evita para preservar la acidez viva y los aromas frutales del ácido málico, los cuales se perderían con la suavidad y el olor a mantequilla que aporta la fermentación maloláctica.
- **Vino Tinto:** El vino bruto (1711.70 g) se estabilizó a temperatura ambiente (20°C a 23°C) por un lapso de 7 a 21 días. La cepa *Oenococcus oeni* transformó el ácido málico en ácido láctico, elevando el pH hacia un rango final de 3.6 a 3.8 y manteniendo la masa estable en 1711.70 g.

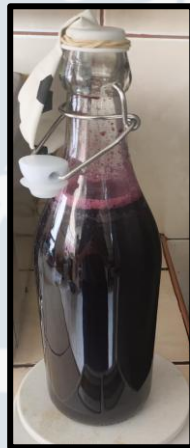
5.7. Clarificación (Estabilización Proteica)

- **Vino Blanco:** Tomando la entrada de 1086.72 g (989.28 mL volumen de control), se dosificaron 0.45 g de bentonita sódica (proporción corregida de 0.45 g/L) para blindar el sustrato contra la quiebra proteica, fijando el medio mezclado en 1087.17 g.
- **Vino Tinto:** Sobre la base líquida de 1711.70 g (1825 mL volumétricos), se adicionaron 0.82 g de bentonita en polvo rehidratada (ratio de 0.45 g/L), consolidando una masa total combinada de 1712.52 g.

5.8. Trasiegos (Separación de Lías) y Envasado Final

- **Vino Blanco:** Tras completarse la floculación, se decantó el vino brillante purgando una masa real de lías coloidales de 246.00 g. El proceso experimental cerró con un egreso neto definitivo de 841.17 g de vino blanco limpio, el cual pasó a microfiltración estéril (0.45 µm) y embotellado bajo atmósfera de nitrógeno (N₂).

- **Vino Tinto:** Se separó el fluido limpio mediante trasiego manual, aislando y descartando una masa real experimental de 150.00 g de lías lodosas decantadas en el fondo. El balance arrojó un flujo terminal neto de 1562.52 g de vino tinto joven brillante listo para su embotellado final y taponado hermético.



6. Procesos seccionados(Adición de aditivos y Fermentación)

Este análisis cuantitativo y operativo contrasta de manera rigurosa las líneas de Vino Blanco y Vino Tinto Joven, basándose estrictamente en los datos reales medidos en el reporte de laboratorio y siguiendo la estructura secuencial de los diagramas de bloques industriales proporcionados. Se incorporan de forma explícita todos los argumentos técnicos, lógicas de balance y justificaciones enológicas detalladas en los reportes reales de laboratorio.

6.1. Adición de Aditivos

Esta etapa operativa tiene como objetivo corregir las variables limitantes del mosto virgen (sólidos solubles en °Brix) mediante chaptalización y dosificar con precisión los agentes químicos y biológicos para garantizar la estabilidad del reactor.

6.1.1. Línea de Vino Blanco

Tras la remoción inmediata de los hollejos para evitar la extracción de color y taninos astringentes que provocarían un pardeamiento y sabores amargos, el acondicionamiento del mosto líquido puro se ejecutó con los siguientes valores reales:

- **Masa Base de Mosto Líquido Puro ($M_{\text{mosto_puro}}$):** 1102.00 g.
- **Volumen de Mosto Puro Medido (V_{puro}):** 926 mL = 0.926 L.
- **Métrica de Control de Densidad (ρ_{puro}):**

$$\rho_{\text{puro}} = \frac{1102.00 \text{ g}}{926 \text{ mL}} = 1.1901 \text{ g/mL}$$

Componentes del Balance de Masa:

- **Chaptalización ($M_{\text{azúcar}}$):** +104.00 g de azúcar blanca, definido como el gasto experimental exacto necesario para elevar los sólidos solubles de 16° a 22° Brix.
- **Metabisulfito de Potasio (M_{meta}):** 0.09 g (dosificado a razón de 0.1 g/L según especificación).
- **Levadura Seca Activa (M_{leva}):** 0.19 g (dosificado a 0.2 g/L).
- **Agua de Rehidratación (M_{agua}):** 3.80 g (aplicando la relación operativa de activación de 1:20).

Ecuación del Balance de Masa de Entrada :

$$M_{\text{mosto_acond}} = 1102.00 \text{ g} + 104.00 \text{ g} + 0.09 \text{ g} + 0.19 \text{ g} + 3.80 \text{ g} = 1209.98 \text{ g}$$

6.1.2. Línea de Vino Tinto

A diferencia de la línea blanca, las adiciones en el vino tinto se realizan sobre el medio completo que conserva hollejos y semillas para propiciar la extracción continua de antocianos y taninos durante la fermentación.

- **Masa de Mosto Base con Hollejos (M_{mosto}):** 2380.23 g.
- **Volumen del Medio Medido (V_{mosto}):** 2100 mL = 2.1 L.
- **Cálculo de la Densidad Verdadera ($\rho_{\text{verdadera}}$):**

$$\rho_{\text{verdadera}} = \frac{2380.23 \text{ g}}{2100 \text{ mL}} = 1.1334 \text{ g/mL}$$

Componentes del Balance de Masa:

- **Chaptalización ($M_{\text{azúcar}}$):** +161.00 g de azúcar blanca para corregir el sustrato fermentable.
- **Metabisulfito de Potasio (M_{meta}):** 0.21 g.
- **Levadura Seca Activa (M_{leva}):** 0.42 g.
- **Agua de Rehidratación (M_{agua}):** 8.40 g (relación de activación 1:20).

Ecuación del Balance de Masa de Entrada al Reactor:

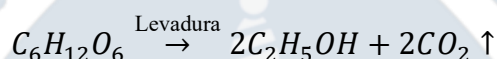
$$M_{\text{mosto_acond}} = 2380.23 \text{ g} + 161.00 \text{ g} + 0.21 \text{ g} + 0.42 \text{ g} + 8.40 \text{ g} = 2550.26 \text{ g}$$

6.2. Proceso de la Fermentación alcohólica y Cinética Bioquímica

Durante esta etapa bioquímica, las levaduras (*Saccharomyces cerevisiae*) transforman los azúcares reductores en etanol y dióxido de carbono gaseoso, el cual se volatiliza del sistema. Para entender el origen matemático del balance de masa, el proceso se desglosa desde sus bases químicas fundamentales.

Origen Químico del Coeficiente de Rendimiento (Gay-Lussac)

El modelado estequiométrico global se rige por la ecuación de Gay-Lussac, donde un mol de glucosa reacciona para producir dos moles de etanol y dos moles de dióxido de carbono gaseoso:



Utilizando los pesos atómicos del carbono (12.011 g/mol), hidrógeno (1.008 g/mol) y oxígeno (15.999 g/mol), se obtienen las siguientes masas molares definitivas:

- **Masa molar de la Glucosa ($C_6H_{12}O_6$):** 180.16 g/mol
- **Masa molar del Dióxido de Carbono (CO_2):** 44.01 g/mol

De acuerdo con la proporción estequiométrica, 180.16 g de glucosa pura generan teóricamente de forma gaseosa:

$$\text{Masa de } CO_2 = 2 \text{ moles} \times 44.01 \text{ g/mol} = 88.02 \text{ g}$$

Al establecer la fracción de pérdida de masa gaseosa respecto a la masa total de azúcares iniciales, deducimos el coeficiente matemático límite:

$$\text{Coeficiente de Rendimiento } (CO_2) = \frac{88.02 \text{ g de } CO_2}{180.16 \text{ g de Azúcar}} = 0.4885657 \approx 0.4886$$

Este factor de 0.4886 es el rendimiento fijo aplicado de forma analítica en los balances de planta piloto para calcular la merma gaseosa por volatilización sobre los azúcares totales.

6.2.1. Cálculos de Fermentación: Línea de Vino Blanco

A partir de los parámetros validados en el laboratorio de ingeniería operativa, se ejecuta el cálculo de masa contrastando el comportamiento ideal frente al real medido:

- **Paso 6.2.1: Cuantificación de la Masa de Azúcar Total Disponible (A_{total})** El contenido total de azúcares es la suma del aporte natural del fruto y la sacarosa pura introducida en la chaptalización.
 - *Azúcar natural de la uva blanca:* Representa exactamente el 16% de la masa base del mosto líquido puro (1102.00 g):
$$\text{Azúcar natural} = 1102.00 \text{ g} \times 0.16 = 176.32 \text{ g}$$
 - *Azúcar sacarosa añadida:* Registrada con precisión en balanza digital:
$$\text{Azúcar añadida} = 104.00 \text{ g}$$
 - *Suma neta disponible en el reactor:*
$$A_{\text{total}} = 176.32 \text{ g} + 104.00 \text{ g} = 280.32 \text{ g}$$
- **Paso 6.2.2: Determinación de la Pérdida por CO_2 Volatilizado (M_{CO_2}):**

- *Comportamiento Ideal (Teórico)*: Aplicando el coeficiente estequiométrico de Gay-Lussac (0.4886) sobre la masa de azúcares totales calculada:

$$M_{CO_2_Ideal} = 280.32 \text{ g} \times 0.4886 = 136.96 \text{ g}$$

- *Comportamiento Real (Medido)*: Determinado por diferencia de peso directa en balanza post-fermentación en el laboratorio:

$$M_{CO_2_Real} = 1209.98 \text{ g} - 1086.72 \text{ g} = 123.26 \text{ g}$$

Cuadro 1: Control de Desviación en el Desprendimiento de CO_2 - Línea Blanca

Métrica de Control	Masa (g)	Origen del Dato	% Error
CO_2 Teórico (Ideal)	136.96	Proyección estequiométrica (280.32 g x 0.4886)	
CO_2 Real (Medido)	123.26	Diferencia de peso directa en laboratorio	-10.00% (Por defecto)

Justificación del Control de Proceso (Línea Blanca): Durante esta etapa, el control de temperatura es la “ruta crítica” y debe mantenerse estrictamente entre 15°C y 18°C. Al tratarse de un volumen pequeño en laboratorio, las fluctuaciones ambientales de Lima impactan aceleradamente el sistema, requiriéndose un baño maría inverso para sostener la inercia térmica. Las temperaturas bajas ralentizan deliberadamente la cinética de fermentación, logrando que los compuestos aromáticos volátiles (terpenos florales y cítricos) se retengan disueltos en el líquido hidroalcohólico en lugar de ser arrastrados y evaporados hacia la atmósfera junto al flujo masivo de CO_2 gas. Si el reactor excede los 20°C, el perfil organoléptico adquiere descriptores “cocidos” y toscos, perdiendo su finura comercial. Adicionalmente, el contacto con el oxígeno ambiental representa un riesgo crítico de pardeamiento oxidativo, por lo que el uso del airlock hermético es innegociable. Esta baja temperatura y alta solubilidad explican físicamente el error por defecto del -10.00% por retención de gas disuelto en el medio líquido.

• **Paso 6.2.3: Balance de Masa Remanente (Vino Turbio Resultante):**

- *Masa Ideal Esperada*:

$$M_{vino_turbio_Ideal} = 1209.98 \text{ g} - 136.96 \text{ g} = 1073.02 \text{ g}$$

- *Masa Real Registrada*: Obtenida directamente en balanza de laboratorio debido a la retención física de gas:

$$M_{vino_turbio_Real} = 1086.72 \text{ g}$$

6.2.2. Cálculos de Fermentación : Línea de Vino Tinto

Siguiendo la misma rigurosidad analítica, se reconstruye el balance para la macrofermentación con hollejos, aislando los valores teóricos frente a la cinética real del reactor:

• **Paso 6.2.1: Cuantificación de la Masa de Azúcar Total Disponible (A_{total})**

- *Azúcar natural de la uva tinta*: Correspondiente al 16% de la masa neta medida en laboratorio para la uva estrujada (2380.23 g):

$$\text{Azúcar natural} = 2380.23 \text{ g} \times 0.16 = 380.84 \text{ g}$$

- *Azúcar sacarosa añadida*: Registrada en la dosificación incremental:
Azúcar añadida = 161.00 g

- *Suma neta disponible en el medio*:

$$A_{\text{total}} = 380.84 \text{ g} + 161.00 \text{ g} = 541.84 \text{ g}$$

• **Paso 6.2.2: Determinación de la Pérdida por CO_2 Volatilizado (M_{CO_2}):**

- *Comportamiento Ideal Global*: Multiplicando el azúcar total por la constante estequiométrica fija:

$$M_{CO_2 \text{ Ideal Global}} = 541.84 \text{ g} \times 0.4886 = 264.74 \text{ g}$$

- *Comportamiento Real Global (Medido)*: Determinado por balance macro en sistema cerrado, restando a la masa inicial acondicionada (2550.26 g) el descarte de orujo sólido (595.00 g) y la masa líquida final medida al terminar la fermentación virgen (1711.70 g):

$$M_{CO_2 \text{ Real Global}} = 2550.26 \text{ g} - 595.00 \text{ g} - 1711.70 \text{ g} = 243.56 \text{ g}$$

Cuadro 2: Control de Desviación en el Desprendimiento de CO_2 Global - Línea Tinta

Métrica de Control	Masa (g)	Origen del Dato	% Error
CO_2 Teórico (Ideal)	264.74	Proyección estequiométrica (541.84 g x 0.4886)	
CO_2 Real (Medido)	243.56	Balance macro por diferencia de peso	-8.00% (Por defecto)

De acuerdo con el comportamiento cinético de la planta industrial, la pérdida de masa gaseosa real (243.56 g) se dividió en las fases operacionales del sistema continuo de macrofermentación:

1. **Subproceso 1: Fase de Encubado (FA 1)**: Corresponde al 45.46% del desprendimiento real de laboratorio:

$$M_{CO_2,1} = 243.56 \text{ g} \times 0.4546 = 110.72 \text{ g}$$

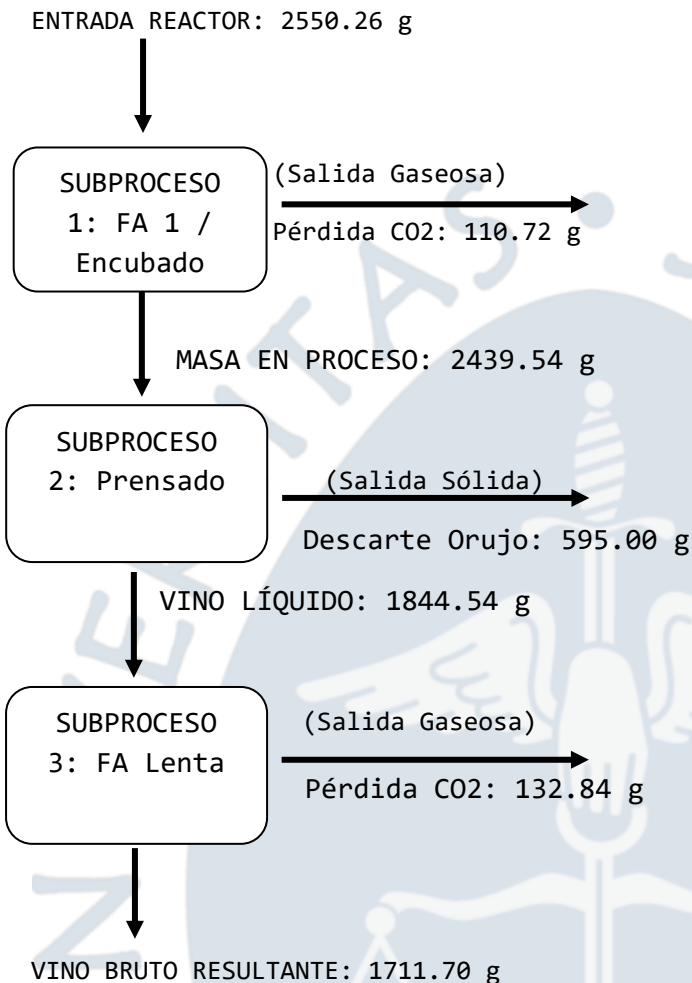
2. **Subproceso 2: Prensado y Descube Mecánico**: Separación física del sombrero de orujo sólido.

- *Masa Real de Orujo Descartada*: -595.00 g (Peso real medido en balanza).

- *Masa de Vino Líquido Recuperada*: 2439.54 g – 595.00 g = 1844.54 g.

3. **Subproceso 3: Fase Virgen / Lenta (FA Virgen)**: Corresponde al 54.54% del desprendimiento real gaseoso:

$$M_{CO_2,2} = 243.56 \text{ g} \times 0.5454 = 132.84 \text{ g}$$



Justificación del Control de Proceso (Línea Tinta): La temperatura operativa óptima se mantiene alta (28°C a 30°C) para garantizar una extracción eficiente de los polifenoles de la cáscara. El empuje vertical del CO_2 genera una capa flotante de sólidos llamada “el sombrero”, la cual requiere bazuqueos mecánicos obligatorios de 2 a 3 veces al día. Esta operación homogeneiza la temperatura, rompe el gradiente difusivo para un lavado extractivo de antocianos y evita que la superficie se deshidrate y oxide, impidiendo la proliferación de bacterias acéticas y hongos. Finalmente, este contacto se limita estrictamente a un ciclo corto de 14 días (descube) para evitar que el alcohol creciente actúe como un solvente agresivo que extraiga los compuestos altamente amargos y astringentes del interior de las semillas.

• **Paso 2.3: Balance de Masa Remanente (Vino Bruto Resultante de la Macrofermentación):**

- *Masa Ideal Esperada:* Descontando la merma estequiométrica teórica global y el descube sólido:

$$M_{\text{vino_bruto_Ideal}} = 2550.26 \text{ g} - 264.74 \text{ g} - 595.00 \text{ g} = 1690.52 \text{ g}$$

- *Masa Real Registrada:* Masa líquida remanente definitiva medida en laboratorio al concluir la fermentación lenta:

$$M_{\text{vino_bruto_Real}} = 1711.70 \text{ g}$$

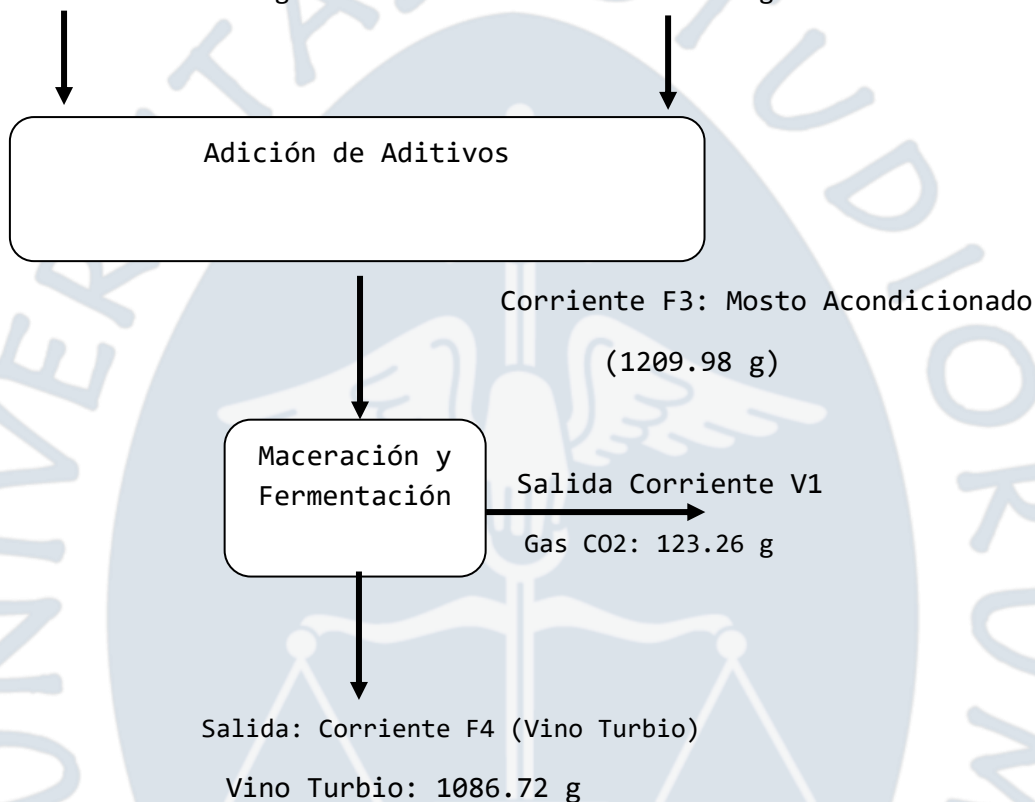
6.3. Diagramas de Bloques de los Procesos del Experimento

A continuación, se presentan los diagramas de bloques secuenciales para ambas líneas de producción en el laboratorio, estructurados según las relaciones de corrientes de entrada, transformaciones y corrientes de salida.

6.3.1. Línea de Vino Blanco (Adición de Aditivos y Fermentación Alcohólica)

Entrada: Corriente F1
Mosto Prensa: 1102.00 g

Entrada: Corriente F2
Aditivos: 108.08 g



6.3.2. Línea de Vino Tinto (Adición de Aditivos y Macro Fermentación)

Entrada: Corriente F1
Mosto Hollejos: 2380.23 g

Entrada: Corriente F2
Aditivos: 170.03 g

Adición de Aditivos

Corriente F3
Mosto Acond.(2550.26 g)

MACRO FERMENTACIÓN

SUBPROCESO 1: Fermentación Alcohólica 1 / Encubado

- Entrada: Corriente F3 (2550.26 g)
- Salida Gaseosa: 110.72 g CO₂

[Masa Intermedia Resultante: 2439.54 g Vino en Sólidos]

SUBPROCESO 2: Prensado y Descube Mecánico

- Entrada: Vino en Sólidos (2439.54 g)
- Salida Sólida: Descarte de Orujo Sólido: 595.00 g

[Masa Líquida Recuperada: 1844.54 g Vino Líquido]

SUBPROCESO 3: Fermentación Alcohólica Virgen / Lenta

- Entrada: Vino Líquido (1844.54 g)
- Salida Gaseosa: 132.84 g CO₂

Salida Final: Vino Bruto Resultante
1711.70 g

6.4. Balance de Materia Analítico (Escala Industrial)

6.4.1. Balance de Masa: Línea de Vino Blanco

Tomando como base analítica el volumen total de trabajo en el reactor, se desglosan las tablas de componentes por corriente y los flujos másicos correspondientes.

Tabla 5: Tabla de mosto puro de entrada (Corriente F1)

Componente	Masa (g)	% Masa
Azúcar natural de la uva	176.320	16.00%
Agua y otros componentes solubles	925.680	84.00%
Total	1102.000	100.00%

Tabla 6: Tabla de aditivos ingresados (Corriente F2)

Componente	Masa (g)	% Masa
Azúcar blanca (Sacarosa)	104.000	96.22%
Agua de rehidratación	3.800	3.52%
Levadura seca activa	0.190	0.18%
Metabisulfito de potasio	0.090	0.08%
Total	108.080	100.00%

Tabla 7: Tabla de mosto acondicionado resultante (Corriente F3)

Componente	Masa (g)	% Masa
Azúcar disponible total (A_{total})	280.320	23.17%
Agua y componentes de control	929.660	76.83%
Total	1209.980	100.00%

Tabla 8: Tabla de dióxido de carbono que sale (Corriente V1)

Componente	Masa (g)	% Masa
Dióxido de carbono (CO_2 gaseoso)	123.260	100.00%
Total	123.260	100.00%

Tabla 9: Tabla de vino turbio de salida (Corriente F4)

Componente	Masa (g)	% Masa
Vino turbio real	1086.720	100.00%
Total	1086.720	100.00%

6.4.2. Balance de Masa: Línea de Vino Tinto

Análisis de flujos másicos para el sistema de fermentación en presencia de componentes sólidos (hollejos y semillas).

Tabla 10: Tabla de mosto base con hollejos (Corriente F1)

Componente	Masa (g)	% Masa
Azúcar natural de la uva	380.840	16.00%
Hollejos, agua y sólidos insolubles	1999.390	84.00%
Total	2380.230	100.00%

Tabla 11: Tabla de aditivos ingresados (Corriente F2)

Componente	Masa (g)	% Masa
Azúcar blanca (Sacarosa)	161.000	94.69%
Agua de rehidratación	8.400	4.94%
Levadura seca activa	0.420	0.25%
Metabisulfito de potasio	0.210	0.12%
Total	170.030	100.00%

Tabla 12: Tabla de mosto acondicionado resultante (Corriente F3)

Componente	Masa (g)	% Masa
Azúcar disponible total (A_{total})	541.840	21.25%
Hollejos, agua y componentes base	2008.420	78.75%
Total	2550.260	100.00%

6.4.3. Desglose Cinético de la Macro Fermentación (Vino Tinto)

Estructuración de las matrices operacionales correspondientes a los tres subprocesos continuos integrados en el reactor principal:

Tabla 13: Subproceso 1 Fase de Encubado Estacionaria (FA 1)

Componente de Balance	Masa (g)	Proporción de Corriente
Ingreso: Mosto Acondicionado (F_3)	2550.260	100.00%
Salida Gaseosa: Pérdida Parcial CO_2 (45.46%)	110.720	4.34%
Salida en Proceso: Vino Turbio en Sólidos	2439.540	95.66%

Tabla 14: Subproceso 2 Prensado y Descube Mecánico

Componente de Balance	Masa (g)	Proporción de Corriente
Ingreso: Vino Turbio en Sólidos	2439.540	100.00%
Salida Sólida: Descarte de Orujos	595.000	24.39%
Salida Líquida: Vino Líquido Recuperado	1844.540	75.61%

Tabla 15: Subproceso 3 Fase Virgen / Lenta (FA Virgen)

Componente de Balance	Masa (g)	Proporción de Corriente
Ingreso: Vino Líquido Recuperado	1844.540	100.00%
Salida Gaseosa: Pérdida Restante CO_2 (54.54%)	132.840	7.20%
Salida Real Final: Vino Bruto Resultante	1711.700	92.80%

6.5. Cierre del Balance de Materia Global y Rendimiento del Experimento

Para evaluar la eficiencia biotecnológica e industrial de la planta piloto en el laboratorio, se recopilan las masas totales involucradas desde el ingreso de la materia prima bruta (M_0) hasta el embotellado final del producto terminado limpio, basándose estrictamente en los reportes analíticos reales de laboratorio.

Tabla 16: Matriz de Control de Balance Global y Rendimiento Real (Datos de Laboratorio)

Componente de Balance	Vino Blanco (g)	Vino Tinto (g)
ENTRADAS TOTALES		
Masa Bruta de Uva Inicial (M_0)	1952.00	2416.48
Azúcar Blanca Añadida ($M_{\text{azúcar}}$)	104.00	161.00
Insumos Químicos y Biológicos	4.53	9.85
Total de Ingresos al Sistema	2060.53	2587.33
SALIDAS Y MERMAS TOTALES		
Vino Líquido Terminado Embotellado (M_{final})	841.17	1562.52
Masa de Descarte Real (Selección/Lavado)	240.00	36.25
Orujo Sólido Eliminado (Prensado/Descube)	610.00	595.00
Dióxido de Carbono Volatilizado ($M_{CO2 \text{ Real}}$)	123.26	243.56
Mermas por Sedimentación (Lías de Trasiego)	246.00	150.00
Total de Egresos del Sistema	2060.43	2587.33
RENDIMIENTO GLOBAL REAL (%)	43.09%	64.66%

Ecuación de Rendimiento Global Real: El cálculo del rendimiento global del proceso relaciona la masa neta de vino limpio terminado obtenido en la etapa de embotellado respecto a la masa bruta de fruta ingresada al inicio de la línea de proceso:

$$\% \text{ Rendimiento Global Real} = \frac{M_{\text{final}}}{M_0} \times 100$$

- **Línea de Vino Blanco:**

$$\% \text{ Rendimiento Real} = \frac{841.17 \text{ g}}{1952.00 \text{ g}} \times 100 = 43.09\%$$

- **Línea de Vino Tinto:**

$$\% \text{ Rendimiento Real} = \frac{1562.52 \text{ g}}{2416.48 \text{ g}} \times 100 = 64.66\%$$

Bibliografía:

- Vega, B. (2010). Tratado de Enología - José Hidalgo Togores Tomo I.
(PDF) Tratado de Enología - José Hidalgo Togores Tomo I
- Vega, B. (2010). Tratado de Enología - José Hidalgo Togores Tomo II.
Tomo II 2 Ed Togores | PDF
- ICEX España Exportación e Inversiones. (2024). *El mercado del vino en Perú*. (Resumen) Estudio de mercado - El vino en Perú 2025
- Ministerio de la Producción [PRODUCE]. (2024). *Diagnóstico sectorial: Desempeño del sector vitivinícola*. Gobierno del Perú. https://www.producempresarial.pe/wp-content/uploads/2025/01/214-PPT_Desempeno-Sector-Vinicola-Noviembre-2024_24.01.2025.pdf
- Organización Internacional de la Viña y el Vino [OIV]. (2025). *OIV Statistical Brief: Wine, table grapes and dried grapes in 2024*. OIV_Statistical_Brief-Wine_Table_Grapes_and_Dried_Grapes_in_2024_0.pdf
- Organización Internacional de la Viña y el Vino [OIV]. (2025). *State of the world vine and wine sector in 2024*. OIV-State_of_the_World_Vine-and-Wine-Sector-in-2024.pdf
- Revista Vinetur. (2025). *Grandes empresas vinícolas mundiales: Análisis de dimensiones y estrategias*. <https://www.vinetur.com/documentos/article/87608/Grandes-Empresas-Vinícolas-Mundiales.pdf>
- Wine International Association. (2024). *The largest wine companies in the world 2024*. <https://wineinternationalassociation.org/the-largest-wine-companies-in-the-world-2024/>
- INDECOPI. (2011). *NTP 212.014:2011. Vino. Requisitos*. <https://es.scribd.com/document/523790243/NTP-212-014-2011-Vino-Requisitos>
- MERCOSUR. (s. f.). *Reglamento vitivinícola del MERCOSUR*. <https://normas.mercosur.int/public/normativas/1954>
- Google Patents. (2021). *EP3884030A1 - Fermentation monitoring system*. <https://patents.google.com/patent/EP3884030A1/en>
- Consejo Regulador DOCa Rioja. (s. f.). *Denominación de Origen Calificada Rioja*. <https://riojawine.com/es/>
- Oficina Española de Patentes y Marcas. (2012). *Mejora de la calidad de vinos de la variedad Albariño mediante crianza biológica anaerobia con la levadura ecotípica Saccharomyces cerevisiae*. <https://patents.google.com/patent/ES2376206A1/es>